

Carga de Dimensiones del Data Warehouse

Sistema de Análisis de Opiniones de Clientes — Josué (20251065)

1. Descripción del proceso

La carga de las dimensiones se realizó con la aplicación de consola **SistemaOpiniones.Load** (.NET 8), que forma parte del proceso ETL del proyecto. El programa lee los archivos CSV de origen con CsvHelper, aplica las transformaciones necesarias y carga cada tabla del Data Warehouse **SistemaOpiniones_Analitica** en SQL Server.

Las transformaciones aplicadas durante la carga son: eliminación de duplicados en los catálogos que vienen repetidos dentro de los CSV, resolución de claves foráneas que llegan como texto (por ejemplo, la categoría "Juguetes" se convierte a su IdCategoria), y rechazo de las filas que violan una clave foránea o traen datos inválidos. Los catálogos se cargan primero porque son claves foráneas de las demás tablas.

La inserción se hace de dos maneras según la tabla: con Entity Framework Core para los catálogos y clientes, y con ADO.NET llamando procedimientos almacenados (usp_InsertProducto, usp_InsertFuenteDatos, usp_InsertOpinion) para el resto.

2. Tablas cargadas

Tabla	Tipo	Origen	Filas
Categoria	Dimensión	products.csv (valores únicos)	5
TipoFuente	Dimensión	fuelle_datos.csv (valores únicos)	3
Clasificacion	Dimensión	surveys_part1.csv (valores únicos)	3
Cliente	Dimensión	clients.csv	500
Producto	Dimensión	products.csv	200
FuenteDatos	Dimensión	fuelle_datos.csv	100
Opinion	Hechos	social_comments.csv + web_reviews.csv + surveys_part1.csv	900

Categoria: categorías de producto. Se obtienen tomando los valores únicos de la columna Categoría de products.csv (200 filas leídas, 5 categorías distintas).

TipoFuente: tipos de fuente de datos (Web, CSV, API). Valores únicos derivados de fuele_datos.csv.

Clasificacion: etiquetas de sentimiento (Positiva, Neutra, Negativa). Valores únicos derivados de las encuestas.

Cliente: maestro de clientes con nombre y correo, cargado completo desde clients.csv.

Producto: maestro de productos. La categoría viene como texto en el CSV y se resuelve a su IdCategoria antes de insertar.

FuenteDatos: registro de las fuentes que alimentan el sistema, con su tipo y fecha de carga. El tipo se resuelve a su IdTipoFuente.

Opinion (tabla de hechos): las opiniones de los tres canales consolidadas en una sola tabla, con sus claves foráneas hacia las dimensiones ya resueltas.

3. Evidencia de la ejecución

Salida de la consola al ejecutar **dotnet run --project SistemaOpiniones.Load:**

Base de datos limpiada.

```
Tabla: Categoria -> Procesados: 200, Insertados: 5, Rechazados: 195
Tabla: TipoFuente -> Procesados: 100, Insertados: 3, Rechazados: 97
Tabla: Clasificacion-> Procesados: 500, Insertados: 3, Rechazados: 497
Tabla: Cliente -> Procesados: 500, Insertados: 500, Rechazados: 0
Tabla: Producto -> Procesados: 200, Insertados: 200, Rechazados: 0
Tabla: FuenteDatos -> Procesados: 100, Insertados: 100, Rechazados: 0
Tabla: Opinion (Social)-> Procesados: 200, Insertados: 200, Rechazados: 0
Tabla: Opinion (Web)-> Procesados: 200, Insertados: 200, Rechazados: 0
Tabla: Opinion (Survey)-> Procesados: 500, Insertados: 500, Rechazados: 0
```

Nota: los "rechazados" de Categoria, TipoFuente y Clasificacion no son errores; son los valores repetidos que se descartan al construir el catálogo de valores únicos.

4. Verificación en la base de datos

Conteo de filas por tabla en SistemaOpiniones_Analitica después de la carga:

```
SELECT 'Categoria' AS Tabla, COUNT(*) AS Filas FROM dbo.Categoria -- 5
UNION ALL SELECT 'TipoFuente', COUNT(*) FROM dbo.TipoFuente -- 3
UNION ALL SELECT 'Clasificacion', COUNT(*) FROM dbo.Clasificacion -- 3
UNION ALL SELECT 'Cliente', COUNT(*) FROM dbo.Cliente -- 500
UNION ALL SELECT 'Producto', COUNT(*) FROM dbo.Producto -- 200
UNION ALL SELECT 'FuenteDatos', COUNT(*) FROM dbo.FuenteDatos -- 100
UNION ALL SELECT 'Opinion', COUNT(*) FROM dbo.Opinion; -- 900
```

5. Repositorio

El código fuente completo está en GitHub, rama **actividad-1-extraccion**:

<https://github.com/XxHidalgo/SistemaOpiniones>